

14.3.3 自动化测试

自动化测试（Automated Testing）指软件测试的自动化，在预设状态下运行应用程序或者系统，预设条件包括正常和异常，最后评估运行结果。自动化测试是将人为驱动测试行为转化为机器执行的过程。

常见的自动化测试包括单元自动化测试、接口自动化测试、UI 自动化测试等。

14.4 软件测试类型

14.4.1 按测试对象划分

1. 功能测试

功能测试（Functional Testing）根据产品特性、操作描述和用户场景来测试产品的特征和可操作行为，以确定其满足设计需求。功能测试软件用来验证应用程序或网站是否能够为目标用户正常工作。选用合适的平台、浏览器和测试脚本来确保目标用户的体验足够好，就像应用程序是专门为该市场开发的一样。功能测试是根据功能要求对软件进行的测试，确保程序按照预期的方式运行，通过测试系统的所有特性和功能来确保程序与规范的一致性。

功能测试又称为数据驱动测试，只需要考虑要测试的各种功能，不需要考虑整个软件的内部结构和代码。功能测试一般从软件产品的界面、架构出发，根据需求编写测试用例，输入期望结果和实际结果之间的对比，从而提出使产品更加贴近用户使用的要求。

功能测试的 6 个步骤为：

- （1）需求分析人员根据需求对功能进行预期编写。
- （2）测试工程师在需求分析师给出的执行预期的基础上编写测试案例。
- （3）测试工程师根据需求分析师给出的执行预期，准备与预期结果相关的必要数据，包括测试所需数据。
- （4）测试工程师在测试用例的基础上执行测试用例。
- （5）测试工程师对实际结果与预期结果是否一致，并给出报告报告。
- （6）需求分析人员根据测试工程师提供的报告来判断一个应用是否满足了用户的需要。

2. 性能测试

性能测试（Performance Testing）是指测试在不同的情况下软件响应的时间，检查系统是否满足需求规格说明书中规定的性能。性能测试通过自动化测试工具模拟多种正常、峰值以及异常负载条件来对系统的各项性能指标进行测试。

性能测试又包括负载测试（Load Testing）、压力测试（Stress Testing）、并发测试、容量测试（Volume Testing）、可靠性测试等。注意，负载测试和压力测试可以结合进行。

（1）负载测试：是在系统性能指标已经有一项或几项达到了瓶颈的情况下，让它继续运行一段时间，测试系统运行过程中各项性能指标。这是一种在已经达到了最大负载（压力）时进行的测试。

(2) 压力测试：从字面意思来讲，就是给某物一定的压力，比如用手按压桌子等。压力测试就是给被测系统不断地加压（负载），测试系统的各项性能指标，直到系统的某些性能指标达到了瓶颈为止，比如 CPU 的使用率达到了 100%。这个不断给系统施加压力的过程就称为压力测试。

(3) 并发测试：是一个负载测试和压力测试结合的过程，即逐渐增加负载，直到系统的瓶颈或者不能接受的性能点，通过综合分析交易执行指标和资源监控指标来确定系统并发性能的过程。

(4) 容量测试：容量可以看作是系统性能指标中一个特定环境下的特定性能指标，即设定的界限或极限值。容量测试的目的是通过测试，预先分析出反映软件系统应用特征的某项指标的极限值（如最大并发用户数、数据库记录数等），系统在其极限值状态下没有出现任何软件故障或还能保持主要功能正常运行。

(5) 可靠性测试：是指为了满足软件的可靠性要求而进行的一系列设计、分析、测试等工作。其中，确定软件可靠性要求是软件可靠性工程中要解决的首要问题。软件可靠性要求可以包括定性及定量要求。软件可靠性测试是在软件生存周期的系统测试阶段提高软件可靠性水平的有效途径。各种测试方法、测试技术都能发现软件中残存的导致软件失效的缺陷，排除这些缺陷后，一般来讲一定会实现软件可靠性的增长，但是排除这些缺陷对可靠性的提高的作用却是不一样的。其中，软件可靠性测试能最有效地发现对可靠性影响大的缺陷，因此可以有效地提高软件的可靠性水平。软件可靠性测试也是评估软件可靠性水平、验证软件产品是否达到软件可靠性要求的重要且有效的途径。

3. 安全测试

安全测试是指有关验证应用程序的安全等级和识别潜在安全性缺陷的过程，主要是测试应用程序层的安全，包括以下两个层面。

1) 应用程序本身的安全性

一般来说，应用程序的安全问题主要是由软件漏洞导致的，这些漏洞可以是设计上的缺陷或是编程上的问题，甚至是企业开发人员预留的后门。

2) 应用程序的数据安全

应用程序的数据安全包括数据存储安全和数据传输安全两个方面。

一般来说，对安全性要求不高的软件，其安全性测试可以混在单元测试、集成测试、系统测试里一起做。但对安全性有较高需求的软件，则必须做专门的安全测试，以便在软件出现问题之前预防并识别软件的安全问题。安全测试的主要目的是查找软件自身程序设计中存在的安全隐患，并检查应用程序对非法侵入的防范能力，根据安全指标的不同，测试策略也有所不同。

软件系统安全测试是用来验证集成在软件内的保护机制是否能够在实际中保护系统免受非法侵入。通俗地说，软件系统的安全必须能够经受住正面的攻击，同时它也必须能够经受住侧面的和背后的攻击，才能保证软件的安全运行。所以对于企业来说，对软件进行安全测试，可以有效规避企业的安全风险，保证企业立于不败之地。

安全测试是一个相对独立的领域，需要更多的专业知识，例如，对 Web 的安全测试需要熟

悉各种网络协议、防火墙、CDN、各种操作系统的漏洞、路由器等相关知识。安全测试主要包括渗透测试、流量攻击、SQL注入、跨域攻击等方面的测试。

4. 兼容性测试

兼容性测试（Compatibility Testing）主要是测试软件之间能否很好地运作，会不会相互影响，软件和硬件之间能否协调发挥出很好的效率来工作，会不会相互影响导致系统崩溃。

兼容性测试的核心内容包括：

- (1) 测试软件能否在不同的操作系统平台上兼容。
- (2) 测试软件是否能在同一操作系统平台的不同版本上兼容。
- (3) 软件本身能否向前或向后兼容。
- (4) 测试软件能否与其他相关软件兼容。
- (5) 数据兼容性测试，主要指数据能否共享。

最常见的兼容性测试是浏览器的兼容性测试，不同浏览器在 .css、.js 解析上的不同会导致页面显示的不同。

5. 界面测试

界面测试（UI Testing）主要测试用户界面的功能模块的布局是否合理、整体风格是否一致、各个控件的放置位置是否符合客户使用习惯，此外还要测试界面操作的便捷性、导航是否简单易懂、页面元素的可用性、界面中的文字是否正确、命名是否统一、页面是否美观、文字与图片组合是否完美等，即检查界面是否美观，从风格是否统一、布局是否合理、配色是否合适等方面进行测试。

6. 易用性测试

易用性（Useability）是交互的适应性、功能性和有效性的集中体现，又叫用户体验测试。

易用性测试流程如下：

- (1) 根据项目需求，结合通用的易用性要求，裁剪出适合项目的易用性检查清单，也就是易用性测试用例。
- (2) 项目组成员对易用性达成一致意见，以保证软件的易用性水平。
- (3) 按“软件易用性检查表”逐一进行排查，按正常 bug 操作流程进行操作管理，尽早提交相关负责人。
- (4) 对照标准，对所测软件的易用性进行合理的评估，并记录到软件测试报告中。

7. 稳定性测试

稳定性测试（Endurance Testing）是通过长时间运行软件来测试软件是否会出现问题。软件稳定性测试的常用测试点包括：

- (1) 对软件进行多次测试，长时间运行，观察软件和系统是否正常运行。
- (2) 长时间对软件进行开启关闭，观察软件和系统是否正常进行。
- (3) 软件长时间执行某个业务后切换到别的不同的业务操作是否受影响。
- (4) 软件长时间开启但是不执行任何操作，然后检查能否正常执行业务操作。